



平台资源管理器使用指导手册

前言

本节内容的目的是确保用户通过本手册能够正确使用产品或服务，以避免操作中的危险或财产损失。在使用此产品之前，请认真阅读产品手册并妥善保存以备日后参考。

本手册可能包含技术上不准确的地方、或与软件功能及操作不相符的地方。我司将根据软件功能的增强或变化而更新本手册的内容，更新的内容将会在本手册的新版本中加入，恕不另行通知。

符号约定

对于文档中出现的符号，说明如下所示。

符号	说明
 说明	说明类文字，表示对正文的补充和解释。
 注意	注意类文字，表示提醒用户一些重要的操作或者防范潜在的伤害和财产损失危险。
 警告	警告类文字，表示有潜在风险，如果不加避免，有可能造成伤害事故、设备损坏或业务中断。
 危险	危险类文字，表示有高度潜在风险，如果不加避免，有可能造成人员伤亡的重大危险。

目录

一、软件介绍.....	4
二、平台资源管理器.....	4
1. 登录/登出.....	5
2. 配置.....	6
3. 版本.....	8
4. 工具箱.....	8
三、平台软件.....	9
1. 打开.....	10
2. 升级.....	10
3. 回退.....	12
4. 配置.....	12
四、PG 数据库.....	13
1. 安装/卸载.....	13
2. 打开.....	14
3. 配置.....	14
五、看门狗 14	
1. 停止/启动.....	15
2. 配置.....	15

一、软件介绍

平台资源管理器通过可视化界面的方式对平台软件及其关联软件进行管理，从而简化平台软件的运维过程，降低现场误操作概率。软件整体主要由两大功能块组成：一是对软件运行**状态进行管理**，例如软件保活；二是对软件**配置和版本管理**，例如配置修改、软件的安装升级与回退等。平台资源管理器主界面如图 1.1 所示：



图 1.1 平台资源管理器主界面

说明

- 功能区 1：**用于管理平台资源管理器自身配置，例如查看版本信息，修改自启动配置、报警配置以及工具箱等；
- 功能区 2：**用于对平台软件及其关联软件进行管理和配置，包括平台软件、数据库以及看门狗；
- 功能区 3：**该区用于展示平台软件无法正常运行的原因。默认情况下,平台资源管理器**每 5 秒**中会对平台软件、数据库以及加密狗进行一次异常检测。

二、平台资源管理器

平台资源管理器包括**看门狗和管理工具**两部分，其中看门狗用于监控平台软件、数据库以及其他第三方软件的运行状态；管理工具则用于辅助平台软件以及 PG 数据库操作。本节重点说明如何对平台资源管理器进行配置以及查看版本信息。

1. 登录/登出

为保证平台软件安全性，防止用户误操作，或者恶意修改平台参数、关闭软件。平台资源管理器提供了登录功能，关于软件的所有更新操作(如修改配置，升级、回退、安装和卸载软件)都需要在登录后才能操作。平台资源管理器登录界面如图 2-1 所示：



图 2-1 登录界面

说明

- 1. 未登录才可执行的操作：打开软件，查看配置，查看版本，工具箱，帮助文档；
- 2. 登录后才可执行的操作：保存配置(包括平台资源管理器、平台软件、数据库和看门狗配置)、关闭软件。
- 3. 登录默认密码：Abc12345。如需修改密码可联系研发人员。
- 4. 登录后，工具栏图标会变成已登录状态，点击即可弹出登出确认界面，如图 2-2 所示：



图 2-2 登出界面

2. 配置

平台资源管理器的配置功能主要包括**开机自启动**和**报警配置**功能。点击顶部功能区的按钮即可打开配置界面。平台资源管理器配置界面如图 2-3 所示



The screenshot shows a 'System Configuration' (系统配置) window with the following settings:

- 开机自启动** (Auto-start): Toggled ON (orange).
- 登录超时(分钟)** (Login timeout in minutes): 3.
- 报警配置** (Alarm configuration):
 - 宕机报警使能** (Crash alarm enabled): Toggled ON (orange).
 - 邮箱服务IP** (Email service IP): Empty text field.
 - 邮箱服务端口** (Email service port): 25.
 - 公共邮箱账号** (Public email account): Empty text field.
 - 公共邮箱密码** (Public email password): Empty text field with a visibility icon.
 - 最大宕机次数** (Maximum crash count): 3.
 - 报警间隔(单位:分)** (Alarm interval in minutes): 60.
 - 报警邮箱** (Alarm email): 多个报警邮箱用;隔开 (Multiple alarm emails separated by semicolons).

A **保存** (Save) button is located at the bottom right.

图 2-3 平台资源管理器配置界面

a. 开机自启动

平台资源管理器的开机自启动是通过 **windows 的计划任务**功能实现的，计划任务**每隔 1 分钟**调用一次自检工具，从而拉起平台资源管理器。



说明

无论 windows 系统是否处于登录状态，自检工具都会拉起平台资源管理器。唯一的区别是在未登录状态下，无平台资源管理器主界面。一旦用户登录，系统会自动创建主界面从而方便用户操作。

b. 登录超时

用户登录后，在此配置指定的时间内未执行退出登录，平台资源管理器会自动执行登出操作，从而保证安全性。单位：分钟。默认：3 分钟。

c. 报警配置

平台资源管理器支持用户自定义报警邮箱，用来接收看门狗发起的软件重启失败报警。具体配置如图 2-4 所示



系统配置

开机自启动 ☒

登录超时(分钟) 3

报警配置

宕机报警使能 ☒

邮箱服务IP

邮箱服务端口 25

公共邮箱账号

公共邮箱密码

最大宕机次数 3

报警间隔(单位:分) 60

报警邮箱 多个报警邮箱用;隔开

邮箱服务配置

公共账号，用于发送邮件

报警策略，单位时间内宕机x次

接受报警的邮箱

保存

图 2-4 报警配置



说明

- 1) 报警配置须要结合看门狗使用，如果看门狗在监控进程状态时关闭了报警功能，则软件频繁宕机后也不会报警。详情参考第 5 节看门狗配置；
- 2) 接受报警的邮箱不能将公共邮箱拉入黑名单，否则无法发送报警消息。

3. 版本

平台资源管理器的版本信息包括版本号、编译时间、打包时间和安装时间四部分。版本信息主要是为了方便研发人员根据升级记录**定位和排查**平台资源管理器故障。当平台资源管理器无法正常运行时，现场人员须要将此把版本信息和平台资源管理器日志 (/PSM/manager/log/SourceManager.log)提供给研发人员即可。点击平台资源管理器顶部功能区的*i*即可打开，相关页面如图 2-5 所示

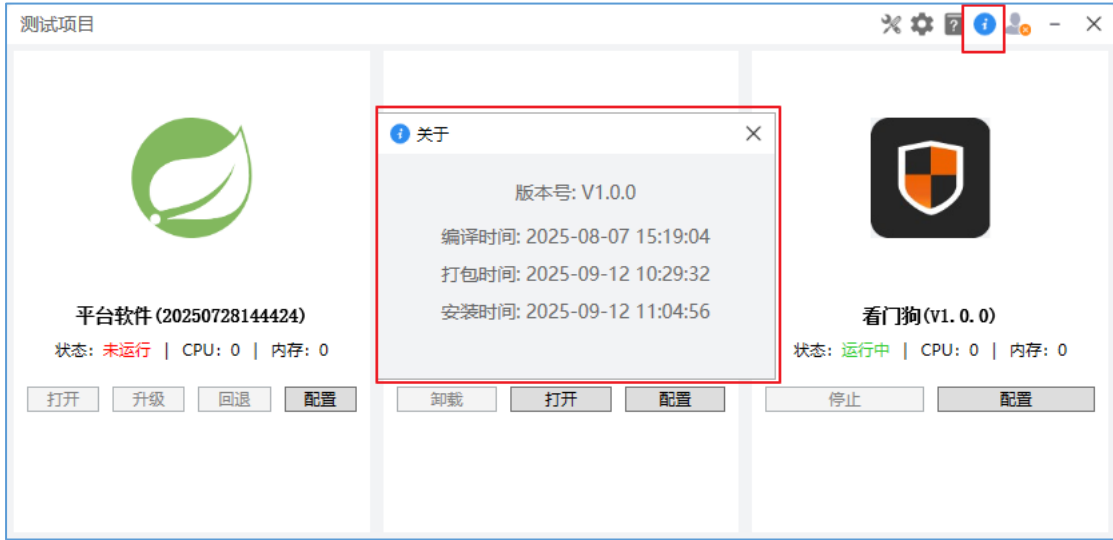


图 2-5 平台资源管理器的版本信息

4. 工具箱

工具箱中集成了平台软件运维过程中常用的工具，如 ping，telnet 等，其底层功能是通过调用 windows 自带的命令行工具来实现的，具体如下：

工具名称	关联命令
PING	ping
端口测试	telnet
进程查询	tasklist
端口查询	netstat

平台资源管理器工具箱相对简单，此处不做特殊说明。点击平台资源管理器顶部功能区的即可打开，相关页面如图 2-6 所示：



在通过进程工具查看进程并杀死进程时，须要调用到 windows 的 taskkill 命令，有时候

由于权限问题无法正常杀死，可通过使用管理员角色打开平台资源管理器即可。



图 2-6 工具箱界面

三、平台软件

平台软件是整个应用程序的核心部分，用于实现所有业务需求，并提供相关页面辅助用户生产。平台软件在平台资源管理器中的位置如图 3-1 所示：



图 3-1 平台软件信息



说明

软件信息展示的是平台软件**编译日期**以及**运行状态**。例如在图 3-1 中，20250728144424 即为软件的编译日期，绿色的**运行中**即为软件当前运行状态。软件状态是通过查询操作系统中 **hik-java.exe 进程** 的存在行来判断的。当软件处于未运行状态时，平台资源管理器会在界面的报警区展示导致异常的原因。

1. 打开

该功能用于打开平台软件的 WEB 界面。点击打开按钮后，平台资源管理器会从平台软件的配置文件中**读取 HTTP 端口**，并**调用默认浏览器打开 WEB 页面**。如图 3-2 所示：

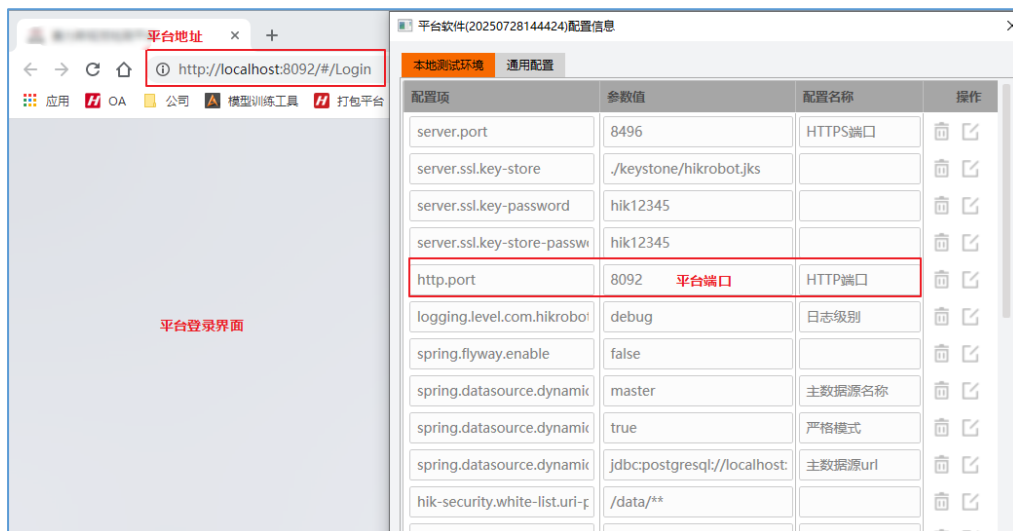


图 3-2 平台软件打开功能介绍

2. 升级

平台资源管理器支持两种平台软件升级策略：**增量升级**和**全量升级**。二者的主要区别在于对**配置文件**的处理上，具体如下：

增量升级：应用新的配置文件，如果旧的配置项在新配置中存在，则**保留配置项取值**；

全量升级：采用新的配置文件**彻底替换**旧的配置文件。

可通过下表中的示例进行理解：

配置项	新配置	旧配置	增量升级	全量升级
http.port	80	8080	8080	80
test.ip	无	127.0.0.1	无	无
test.port	80	无	80	80

平台软件升级界面如图 3-3 所示:

图 3-3 平台软件升级界面

说明

a. 平台软件升级的整体逻辑如下所示:



在“替换文件”阶段，升级包中的各文件升级策略如下表所示：

资源名称	升级策略	说明
配置文件	增量/全量	取决于升级界面的选择
WEB 目录	全量替换	删除 WEB 目录，再替换
其他文件	全量	采用新的覆盖旧的
JAR 包	全量	删除旧的，替换为新的

b. 平台资源管理器默认只保留 5 份历史版本，超过最大数量会删除最老的备份。

值得注意的是：

- 1) 这里的版本不是根据平台的版本号平台定的，而是根据备份的时间；
- 2) 平台资源管理器仅会备份软件部分，不会备份数据库中的数据。

3. 回退

版本回退功能用于将平台的软件部分回退到最新备份版本。此外在回退过程中会对当前版本进行备份。具体逻辑如下：



4. 配置

配置功能用于对平台软件的配置文件进行查看和修改，由于功能相对简单，此处就不再赘述。具体页面如图 3-4 所示。

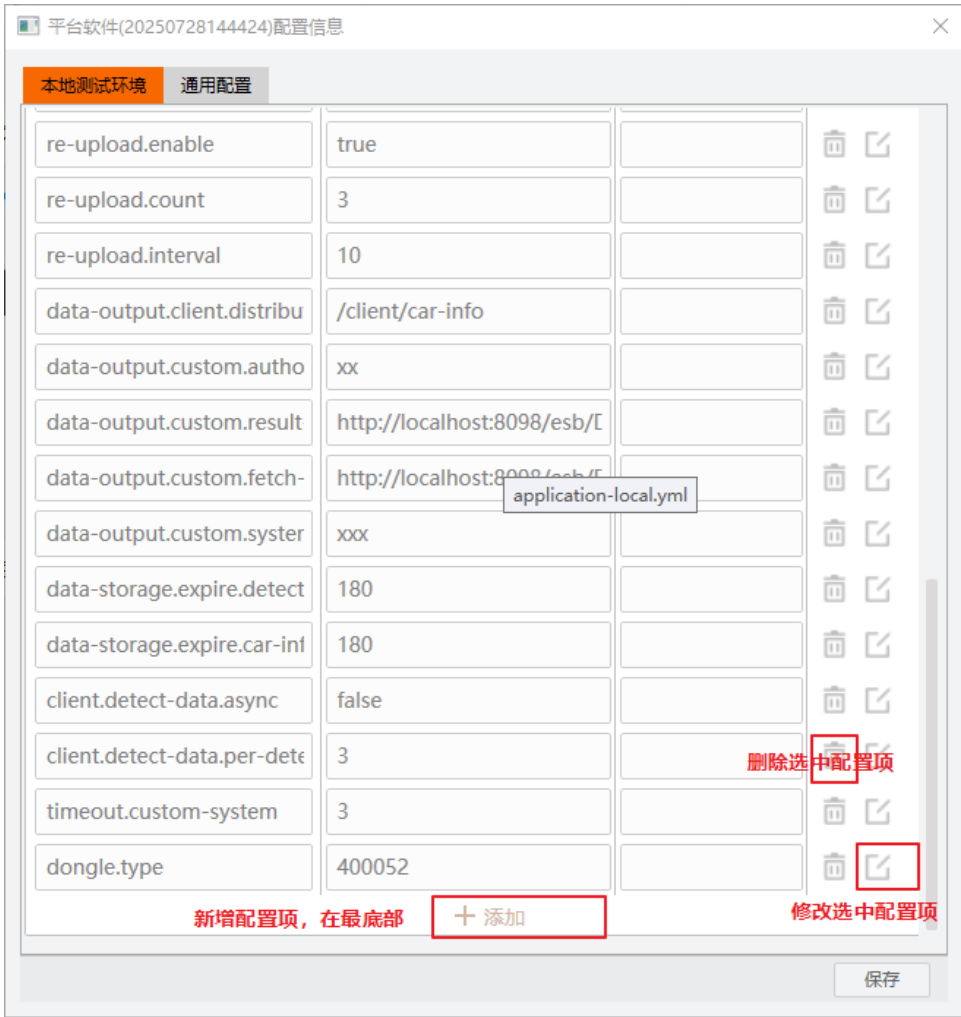
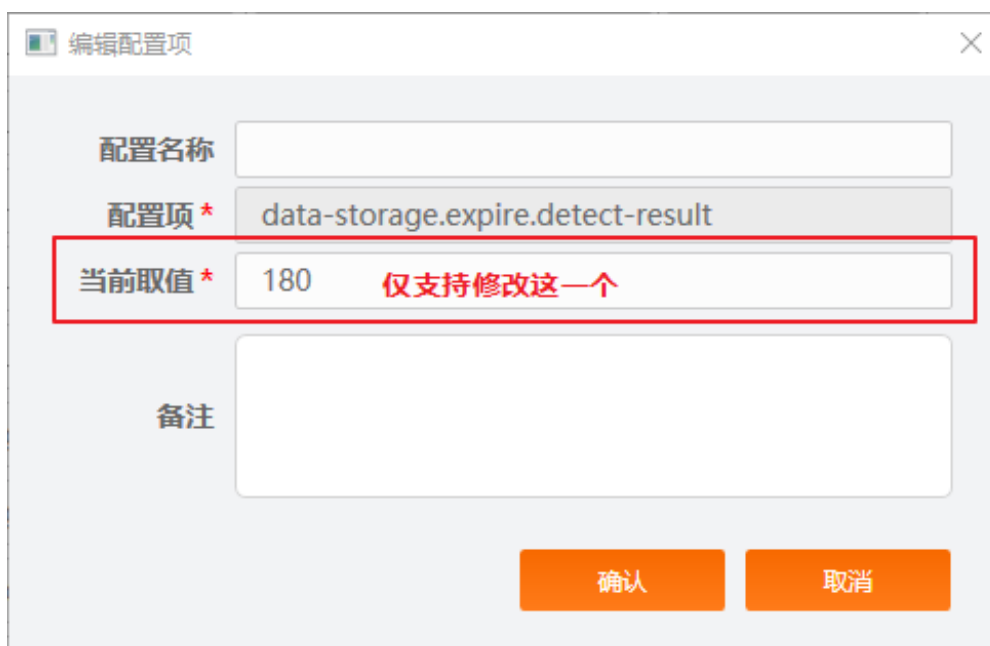


图 3-4 平台配置查看界面

说明

- a. 修改配置项时，仅支持对取值进行修改，其他参数暂不支持修改。



b. 修改配置点击配置页面的**保存**按钮（图 3-4 底部）后，平台会自动进行重启。

四、PG 数据库

PG 数据库是平台软件用于存储生产数据的软件。该软件如果宕机会导致平台软件无法正常运行。PG 数据库在平台资源管理器中的位置如图 4-1 所示：



图 4-1 PG 数据库在平台资源管理器中的位置

1. 安装/卸载

在界面上点击安装/卸载按钮时，平台资源管理器通过相关数据库脚本对 PG 数据库进行静默安装/卸载。



说明

- 卸载 PG 数据库会导致**生产数据全部丢失**，因此不要随便操作。
- 安装数据库时，**默认账号：postgres / Abc12345**，**端口：5432**，安装路径为软件安装目录下的 postgres 目录下。

2. 打开

点击打开按钮，平台资源管理器会调用 HeidiSQL 数据库管理工具连接 PG 数据库，从而方便进行数据操作。

3. 配置

点击配置按钮时，平台资源管理器会读取 PG 数据库的配置文件 postgresql.conf，从而方便操作人员在界面上进行查看和修改。



说明

- 配置功能**仅支持修改 postgresql.conf 文件中存在的配置**，其他配置不支持修改(如用户名和密码等)。

五、看门狗

看门狗是平台资源管理器自带逻辑，用于监控**平台软件、数据库以及其他第三方软件**的运行状态，**如果待检测软件处于离线状态则会自动拉起**。如果在特定时间内离线次数超过指定阈值(可配置)，则可触发邮件报警。看门狗在平台资源管理器中的位置如图 5-1 所示：



图 5-1 看门狗位置

1. 停止/启动

该功能用于修改看门狗的工作状态。如果**停止看门狗**，则平台资源管理器会**停止对离线件进行重启**操作。一般情况下不要关闭。

2. 配置

该功能用于查看和修改看门狗的配置信息。主要包括待监测的软件以及检测频率等。具体页面如图 5-2 所示:



图 5-2 看门狗配置界面

说明

- a. 看门狗可监控的应用程序可为 **exe 或者.bat 脚本**
- b. 平台资源管理器自身运行状态的监控依赖于 **windows 自带的计划任务**来进行管理。也就是说 windows 会定期（大概是每分钟一次）调用平台资源管理器自检软件拉起平台资源管理器。是否启用平台资源管理器开机自启动可参考第二节《平台资源管理器》配置部分。